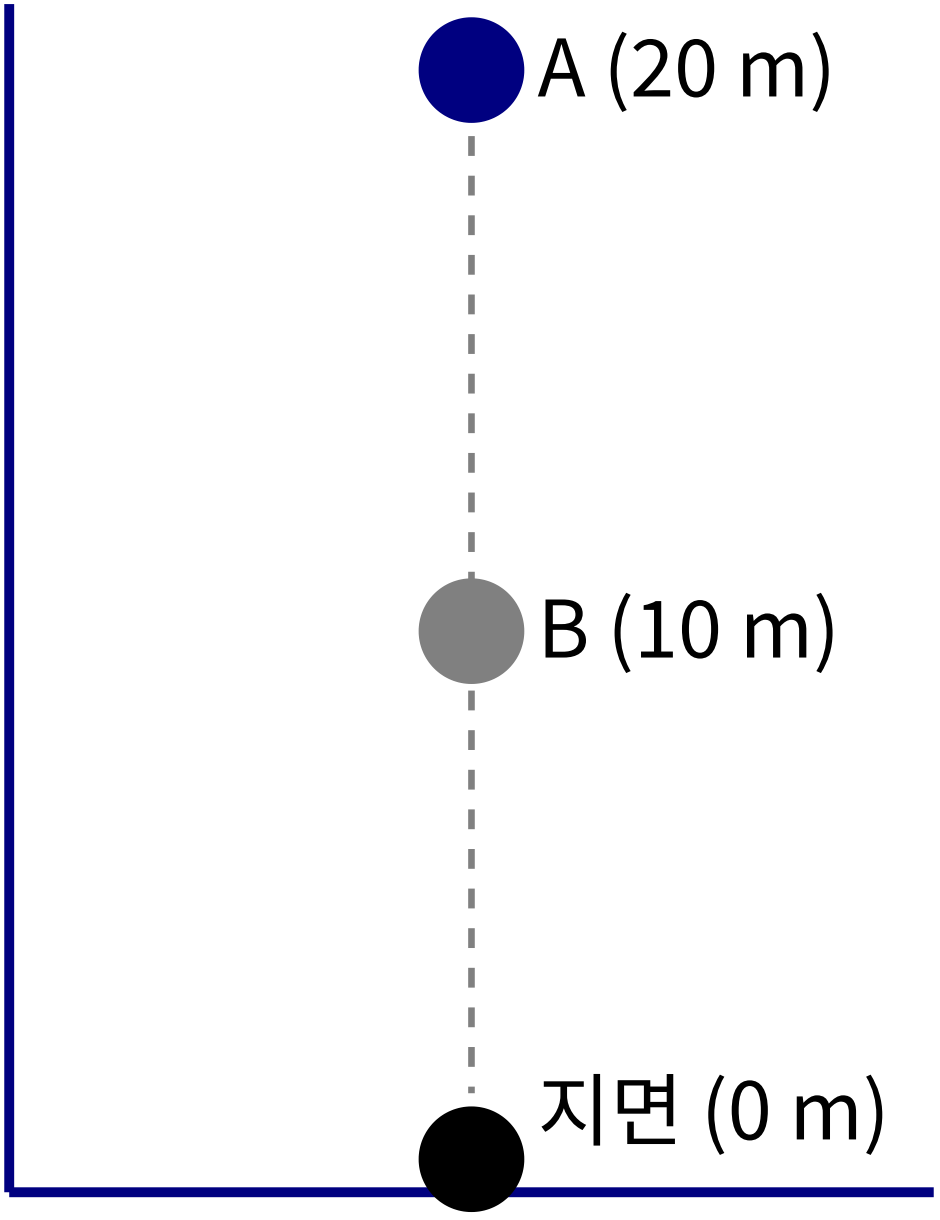
통합과학 통합과학 · 문제편

통합과학 · 통합과학 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 그림은 높이 $20\,\mathrm{m}$ 지점에서 가만히 놓은 질량 $2\,\mathrm{kg}$인 공이 자유 낙하하는 모습을 나타낸 것이다. (단, 중력 가속도는 $10\,\mathrm{m/s^2}$이고 공기 저항은 무시한다.)



지면에 도달하는 순간 공의 속력은?

① $10\,\mathrm{m/s}$ ② $15\,\mathrm{m/s}$ ③ $20\,\mathrm{m/s}$ ④ $25\,\mathrm{m/s}$ ⑤ $30\,\mathrm{m/s}$

[기본] 2 다음은 금속과 관련된 산화·환원 반응이다.

$$\mathrm{Fe} + \mathrm{CuSO_4} \rightarrow \mathrm{FeSO_4} + \mathrm{Cu}$$

이 반응에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

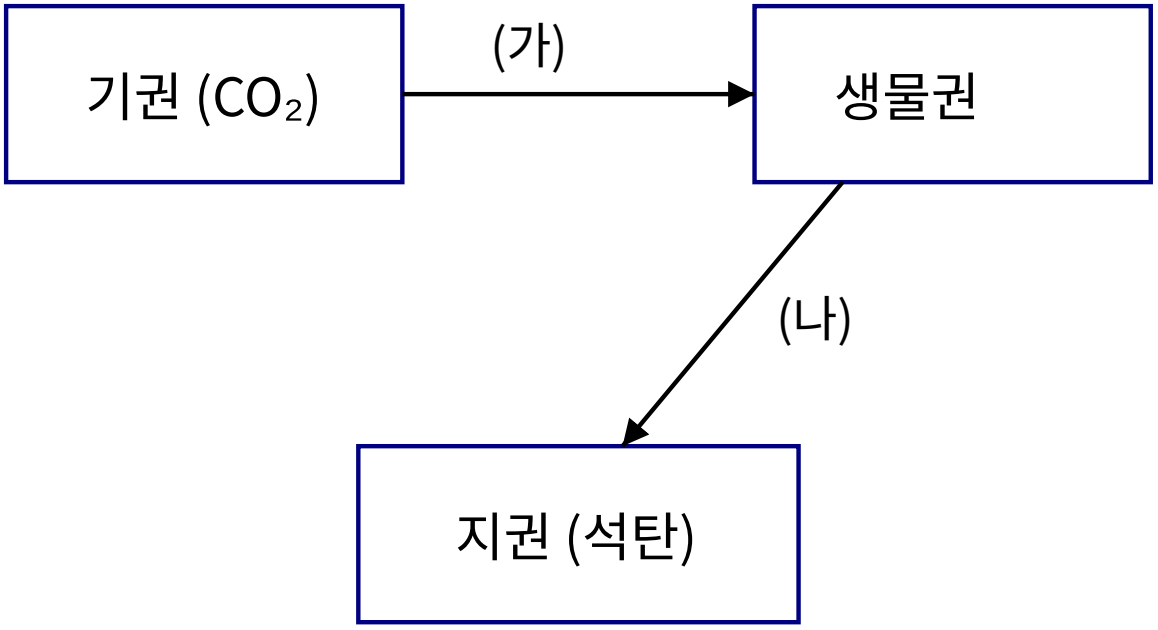
ㄱ. 철(Fe)은 전자를 잃고 산화된다.

ㄴ. 구리 이온($\mathrm{Cu^{2+}}$)은 환원된다.

ㄷ. 철이 구리보다 반응성이 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[기본] 3 그림은 지구 시스템에서 일어나는 탄소의 순환 일부를 나타낸 것이다.



(가) 과정에 해당하는 것으로 가장 적절한 것은?

① 화석 연료의 연소 ② 식물의 광합성 ③ 화산 활동 ④ 생물의 호흡 ⑤ 석회암의 풍화

[심화] 4 표는 같은 온도의 묽은 염산(HCl)과 수산화 나트륨(NaOH) 수용액을 부피를 달리하여 혼합한 실험 결과이다. 두 수용액의 단위 부피당 이온 수는 같다.

혼합 용액	I	II	III
HCl 부피(mL)	10	20	30
NaOH 부피(mL)	30	20	10
최고 온도(℃)	t_1	t_2	t_3

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 혼합 전 모든 용액의 온도는 같다.)

<보기>

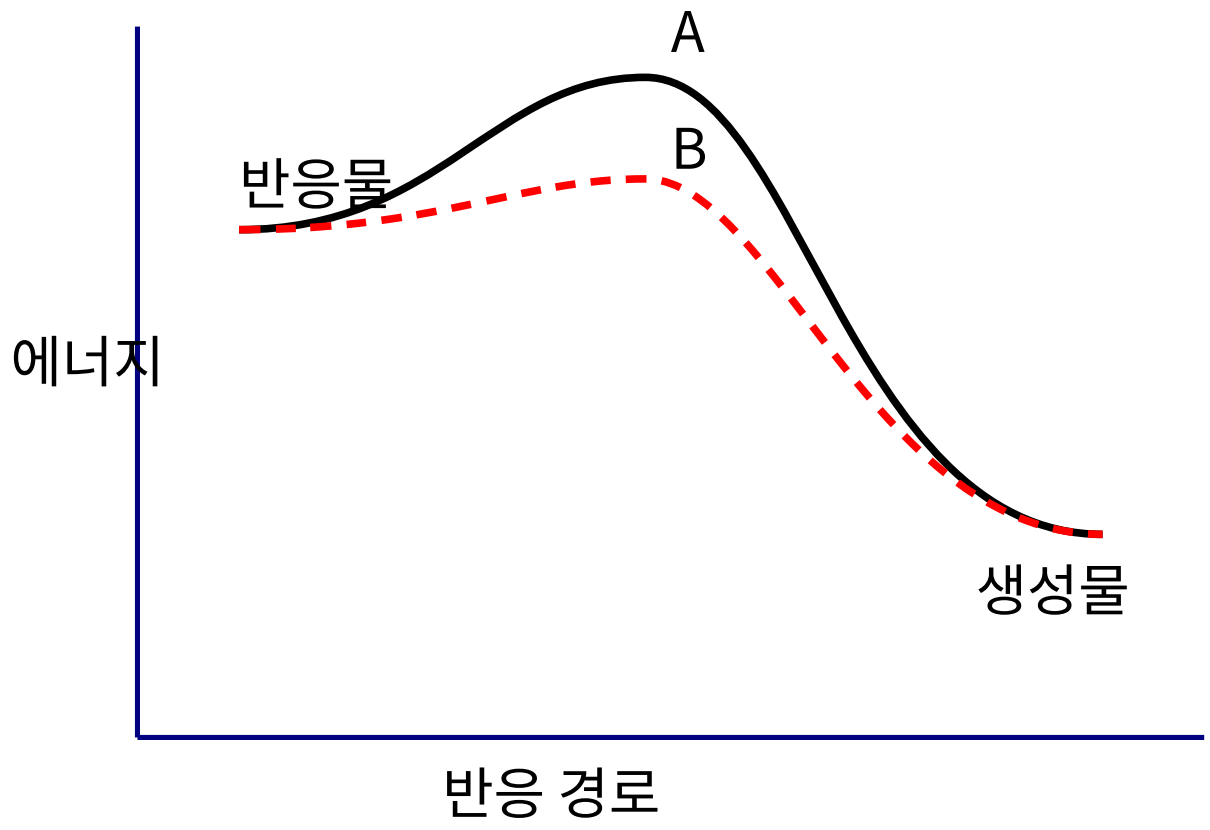
ㄱ. 완전히 중화된 혼합 용액은 II 이다.

ㄴ. 최고 온도는 t_2가 가장 높다.

ㄷ. 혼합 용액 I 은 염기성이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 5 그림은 어떤 효소가 관여하는 반응에서 반응 경로에 따른 에너지 변화를 나타낸 것이다.



실선은 효소가 없을 때, 점선은 효소가 있을 때를 나타낸다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

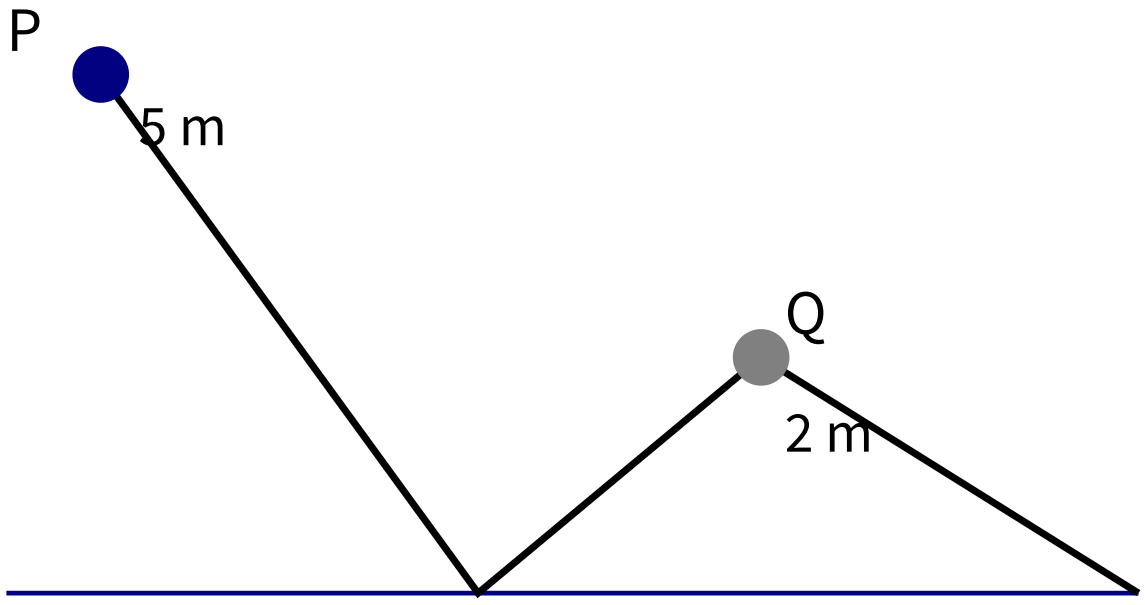
ㄱ. 이 반응은 발열 반응이다.

ㄴ. A는 효소가 없을 때의 활성화 에너지이다.

ㄷ. 효소는 반응물과 생성물의 에너지 차이를 감소시킨다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[킬러] 6 그림은 마찰이 없는 빗면과 수평면에서 질량 $2\,\mathrm{kg}$인 물체가 높이 $5\,\mathrm{m}$인 P점에서 가만히 출발하여 미끄러지는 모습을 나타낸 것이다. Q점의 높이는 $2\,\mathrm{m}$이다. (단, 중력 가속도는 $10\,\mathrm{m/s^2}$, 공기 저항과 마찰은 무시한다.)



Q점에서 물체의 속력은? (단, 물체의 크기는 무시한다.)

① ~~20~~ $\mathrm{m/s}$ ② ~~40~~ $\mathrm{m/s}$ ③ ~~60~~ $\mathrm{m/s}$ ④ ~~80~~ $\mathrm{m/s}$ ⑤ ~~100~~ $\mathrm{m/s}$

[킬러] 7 다음은 세 가지 금속 A, B, C의 반응성을 알아보기 위한 실험이다.

[실험 결과]

(가) A 이온이 든 수용액에 B를 넣었더니 A가 석출되었다.

(나) B 이온이 든 수용액에 C를 넣었더니 반응이 일어나지 않았다.

(다) C 이온이 든 수용액에 A를 넣었더니 반응이 일어나지 않았다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 반응성은 $\mathrm{B} > \mathrm{C} > \mathrm{A}$ 순이다.

ㄴ. (가)에서 B는 전자를 잃고 산화된다.

ㄷ. A 이온이 든 수용액에 C를 넣으면 A가 석출된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.